

Cours d'automatique

ENIADB

Pr. Y EL AOUNI

2023/2024

Plan

- 01. Introduction à l'Automatique
- 02. Description mathématique des systèmes physiques
- 03. Dynamique des systèmes linéaires types
- 04. Technologie et réglage des régulateurs
- 05. Projet d'un système de régulation industrielle

CHAPITRE 2

Modélisation mathématique des systèmes asservis

3

03/01/2024

2.1-Modélisation mathématique des SA

Principe :

Le but de la modélisation est de déterminer les équations de fonctionnement ou de comportement de notre système.

Définition :

Modélisation : dans le cas qui nous intéresse, modéliser veut dire trouver l'équation mathématique reliant la grandeur d'entrée du système à la grandeur de sortie.

Remarque : toute modélisation comporte des erreurs. L'objectif d'un modèle, est donc de représenter au mieux un phénomène physique, tout en estimant les erreurs commises. C'est ce que l'on nomme la validation/vérification de modèle.

4

03/01/2024

2.I- Modélisation mathématique des SA

Modèle de connaissance :

Il s'établit directement à partir de l'analyse structurelle (interne) du système, en mettant en œuvre les lois fondamentales de la physique au niveau de chacun de ses composants.

Les hypothèses choisies pour écrire ces lois sont alors primordiales, et des hypothèses trop simplificatrices (sans frottement, système linéaire sans seuil ni retard ni saturation...) peuvent engendrer des écarts importants entre modèle de connaissance et comportement expérimental effectif.

5

03/01/2024

2.I- Modélisation mathématique des SA

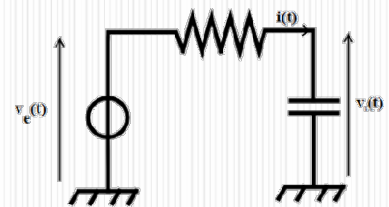
Application : Circuit RC (Charge) :

On souhaite visualiser la tension $v_s(t)$ aux bornes du condensateur, en réponse à un échelon de tension sur $v_e(t)$ avec $v_e(t)=E$.

Le Condensateur est initialement déchargé $v_s(0)=0$.

Equation différentielle à résoudre :

$$R \cdot C \cdot \frac{dv_s(t)}{dt} + v_s(t) = v_e(t)$$



6

03/01/2024

2.2 - Modélisation par équations différentielles

Modèle général :

Les SLCI étudiés seront représentables la plupart du temps par des équations différentielles à coefficients constants liant la grandeur d'entrée $e(t)$ à la grandeur de sortie $s(t)$.

$$a_n \frac{d^n s(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} s(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_0 s(t) = b_m \frac{d^m e(t)}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} e(t)}{dt^{m-1}} + \dots + b_0 e(t)$$

Ordre du système

7

03/01/2024

2.2 - Modélisation par équations différentielles

Par la suite, nous nous limiterons aux systèmes monovariabiles. Dans la majorité des cas, nous modélisons un système par des équations différentielles. Nous cherchons donc une relation entre l'entrée et la sortie telle que :

$$f\left(e(t), s(t), \frac{de(t)}{dt}, \frac{ds(t)}{dt}\right) = 0$$

Systèmes du premier ordre :

constante de temps du système (τ) Gain du système $[s]/[e]$

$$\tau \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = K e(t)$$

8

03/01/2024

2.2 - Modélisation par équations différentielles

• Système linéaire et réalisable :

Un système est dit linéaire si son comportement est décrit par des équations différentielles linéaires à coefficients constants.

Nous avons :

$$\sum_{i=0}^n a_i \frac{d^i s(t)}{dt^i} = \sum_{j=0}^m b_j \frac{d^j e(t)}{dt^j}$$

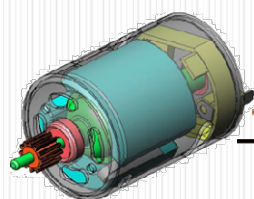
- a_i et b_j sont des coefficients constants,
- n = ordre du système,
- un système physique sera réalisable si $n > m$

9

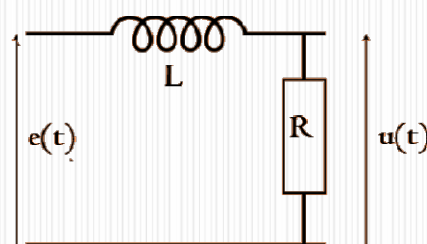
03/01/2024

• Systèmes du premier ordre

Exemple : circuit RL (moteur électrique)



$$e(t) = L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t)$$



$$u(t) = Ri(t)$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{L}{R} \frac{du(t)}{dt} + u(t) = e(t)}$$

Identification avec $\tau \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = K e(t)$

$$\Rightarrow \tau = \frac{L}{R} \quad K=1$$

10

03/01/2024

•Systèmes du deuxième ordre

$$\frac{d^2 s(t)}{dt^2} + 2z\omega_0 \frac{ds(t)}{dt} + \omega_0^2 s(t) = K\omega_0^2 e(t)$$

Pulsation propre
Non amortie (rad/s)
Coefficient d'amortissement
(rad/s)
Gain du système [s]/[e]

11

03/01/2024

•Systèmes du deuxième ordre

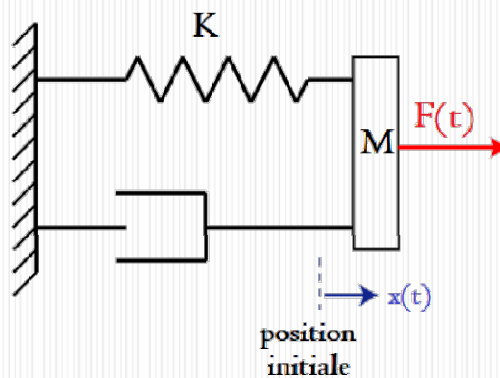
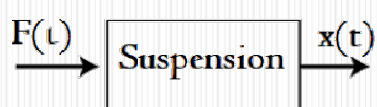


Exemple : Suspension

12

03/01/2024

•Systèmes du deuxième ordre



Exemple : Suspension

13

03/01/2024

•Systèmes du deuxième ordre



Le Principe Fondamental de la Dynamique appliqué à la masse donne l'équation différentielle :

$$\frac{d^2 x(t)}{dt^2} + \frac{b}{M} \frac{dx(t)}{dt} + \frac{k}{M} x(t) = \frac{1}{M} F(t)$$

Identification avec $\frac{d^2 s(t)}{dt^2} + 2z\omega_0 \frac{ds(t)}{dt} + \omega_0^2 s(t) = K\omega_0^2 e(t)$

$$K = \frac{1}{k}, \quad \omega_0^2 = \frac{k}{M} \quad \text{et} \quad z = \frac{1}{2} \frac{b}{\sqrt{Mk}}$$

Exemple : Suspension

14

03/01/2024

•Systèmes du deuxième ordre



Le Principe Fondamental de la Dynamique appliqué à la masse donne l'équation différentielle :

$$\frac{d^2 x(t)}{dt^2} + \frac{b}{M} \frac{dx(t)}{dt} + \frac{k}{M} x(t) = \frac{1}{M} F(t)$$

Identification avec

$$\frac{d^2 s(t)}{dt^2} + 2z\omega_0 \frac{ds(t)}{dt} + \omega_0^2 s(t) = K\omega_0^2 e(t)$$

$$K = \frac{1}{k}, \quad \omega_0^2 = \frac{k}{M} \quad \text{et} \quad z = \frac{1}{2} \frac{b}{\sqrt{Mk}}$$

Exemple : Suspension

15

03/01/2024

2. 3 - Transformées de Laplace et FT

Objectif :

Supprimer les équations différentielles dans les calculs (simplifier les équations de modélisation).

A toute fonction $f(t)$, nous faisons correspondre une fonction $F(p)$ de variable complexe p . Nous définissons la transformée de Laplace :

$$F(p) = L(f(t)) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-pt} dt$$

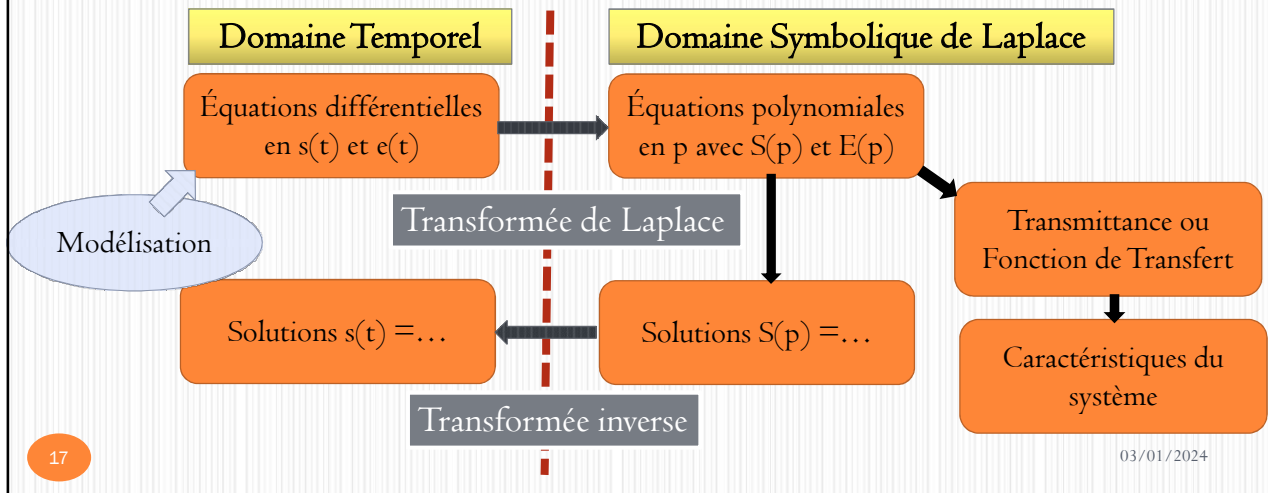
La transformée de Laplace est l'outil le plus important et permet la résolution dans le domaine fréquentiel de problèmes posés dans le domaine temporel.

16

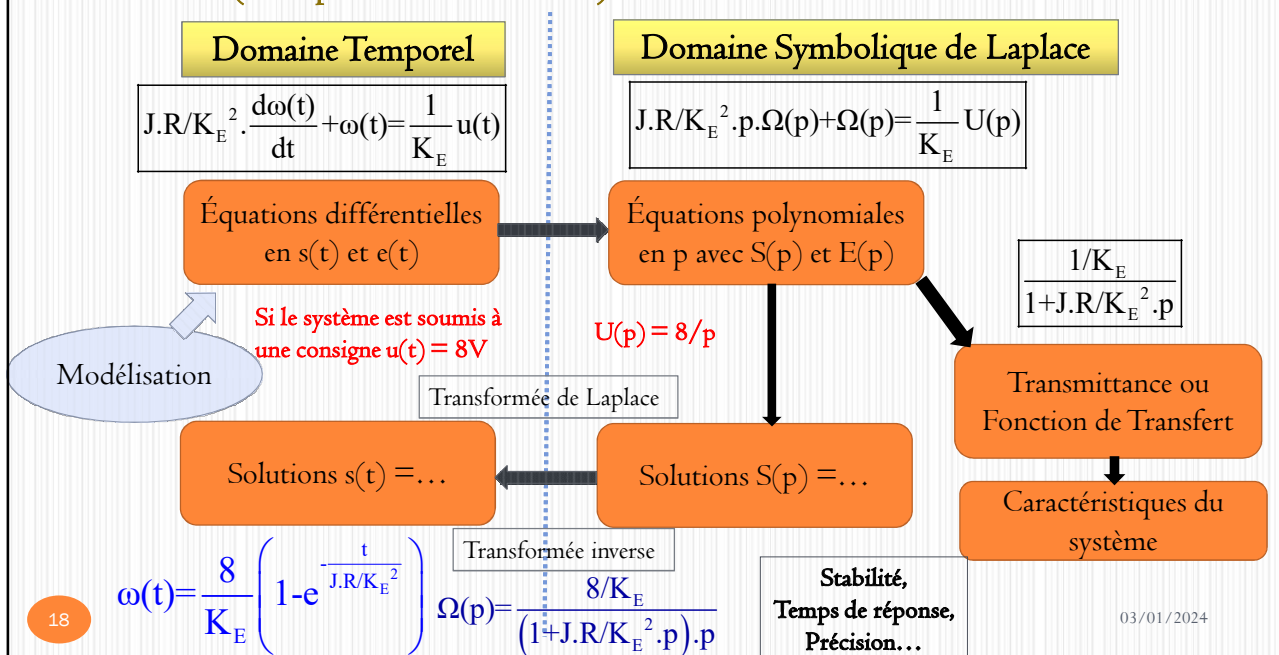
03/01/2024

2. 3 - Transformées de Laplace et FT

Démarche :



Démarche (exemple d'un moteur CC) :



Transformée de Laplace :

$$f(t) \xrightarrow{L} F(p) = L[f(t)](p) = \int_{0^-}^{+\infty} f(t).e^{-p.t}.dt$$

avec p une **variable complexe**, dont l'unité est en s^{-1} : $p = a + j.b$
avec $j^2 = -1$

$F(p) = L(f(t))$: Transformée de Laplace de la fonction f .

$f(t) = L^{-1}(F(p))$: Transformée inverse de la fonction F .

19

03/01/2024

Transformée de Laplace :

■ Propriétés importantes de la transformée de Laplace :

Propriétés	$f(t)$	$F(p) = L(f(t))$
linéarité	$a.f_1(t) + b.f_2(t)$	$a.F_1(p) + b.F_2(p)$
dérivation	$f'(t)$	$p.F(p)$
intégration	$\int_{0^-}^t f(x).dx$	$\frac{F(p)}{p}$
retard	$f(t - \tau).u(t - \tau)$	$e^{-\tau.p}.F(p)$

20

03/01/2024

Transformée de Laplace :

■ Propriétés importantes de la transformée de Laplace :

Théorème de la valeur initiale :

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} (f(t)) = \lim_{p \rightarrow +\infty} (p.F(p))$$

$$\Rightarrow \text{Pente à l'origine : } \lim_{t \rightarrow 0^+} (f'(t)) = \lim_{p \rightarrow +\infty} (p^2.F(p))$$

Théorème de la valeur finale :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} (f(t)) = \lim_{p \rightarrow 0^+} (p.F(p))$$

$$\Rightarrow \text{Pente finale : } \lim_{t \rightarrow +\infty} (f'(t)) = \lim_{p \rightarrow 0^+} (p^2.F(p))$$

21

03/01/2024

Fonction de transfert (FT) d'un système :

La FT d'un système est la traduction dans le domaine de Laplace de l'équation différentielle liant l'entrée et la sortie du système.

$$a_n \cdot \frac{d^n s(t)}{dt^n} + a_{n-1} \cdot \frac{d^{n-1} s(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_0 \cdot s(t) = b_m \cdot \frac{d^m e(t)}{dt^m} + b_{m-1} \cdot \frac{d^{m-1} e(t)}{dt^{m-1}} + \dots + b_0 \cdot e(t)$$

Transformation dans Laplace

$$a_n \cdot L\left[\frac{d^n s(t)}{dt^n}\right] + a_{n-1} \cdot L\left[\frac{d^{n-1} s(t)}{dt^{n-1}}\right] + \dots + a_0 \cdot L[s(t)] = b_m \cdot L\left[\frac{d^m e(t)}{dt^m}\right] + b_{m-1} \cdot L\left[\frac{d^{m-1} e(t)}{dt^{m-1}}\right] + \dots + b_0 \cdot L[e(t)]$$

$$a_n \cdot p^n \cdot S(p) + a_{n-1} \cdot p^{n-1} \cdot S(p) + \dots + a_0 \cdot S(p) = b_m \cdot p^m \cdot E(p) + b_{m-1} \cdot p^{m-1} \cdot E(p) + \dots + b_0 \cdot E(p)$$

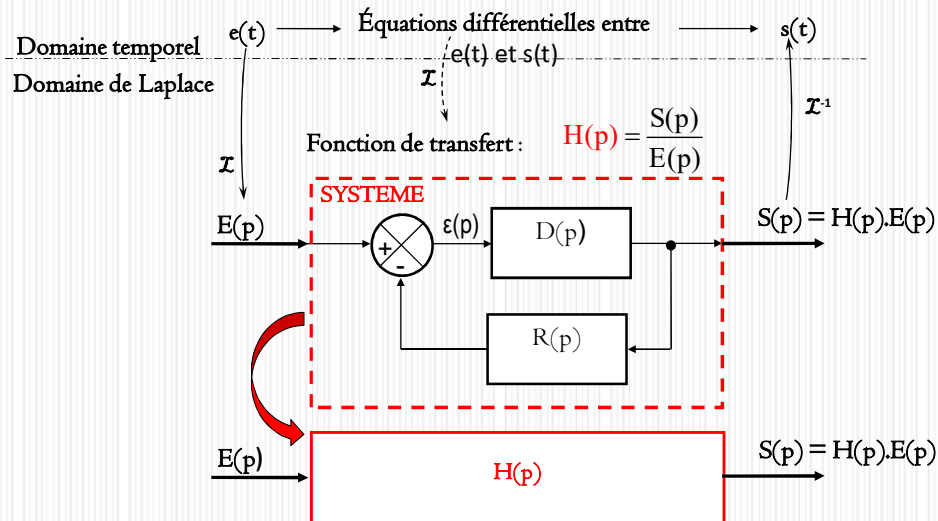
$$S(p) \cdot [a_0 + a_1 \cdot p + \dots + a_n \cdot p^n] = E(p) \cdot [b_0 + b_1 \cdot p + \dots + b_m \cdot p^m]$$

$$S(p) = E(p) \cdot \frac{[b_0 + b_1 \cdot p + \dots + b_m \cdot p^m]}{[a_0 + a_1 \cdot p + \dots + a_n \cdot p^n]} \xrightarrow[\text{transfert}]{\text{Fonction de}} H(p) = \frac{S(p)}{E(p)}$$

22

03/01/2024

Fonction de transfert (FT) d'un système :



23

03/01/2024

Fonction de transfert (FT) d'un système :

Forme canonique d'une Fonction de transfert :

$$H(p) = K \cdot \frac{I + b_{I'} \cdot p + \dots + b_{m'} \cdot p^{m'}}{p^a (I + a_{I'} \cdot p + \dots + a_{n'} \cdot p^{n'})}$$

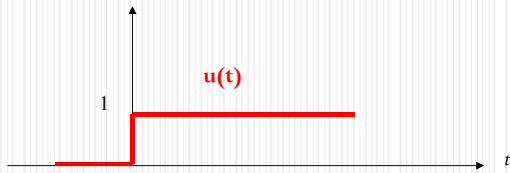
n : ordre du système = $a + n'$: degré du dénominateur ;
 a : classe du système ;
 K : gain statique du système.

Polynôme en p

24

03/01/2024

Échelon unitaire, ou fonction d'Heaviside :



Échelon unitaire défini par :

$$u(t) = 1 \text{ pour } t \geq 0 ;$$

$$u(t) = 0 \text{ sinon.}$$

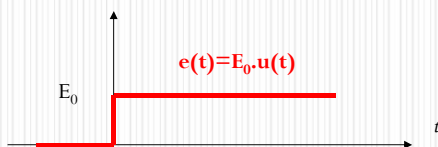
Tous les phénomènes physiques que l'on étudiera commenceront à $t=0$, et seront nuls avant (grâce éventuellement à un changement d'origine). Toutes les fonctions seront donc multipliées par $u(t)$

$$L[u(t)] = \frac{1}{p}$$

25

03/01/2024

Échelon (ou « constante ») :

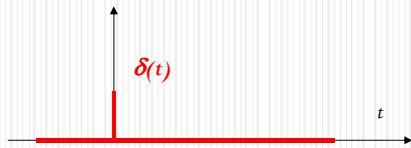


$$L[E_0 \cdot u(t)] = \frac{E_0}{p}$$

26

03/01/2024

Impulsion (de Dirac) :



Impulsion de Dirac définie par :

$$\delta(0) = +\infty ;$$

$$\delta(t) = 0 \quad \text{pour } t \neq 0 ;$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) . dt = 1$$

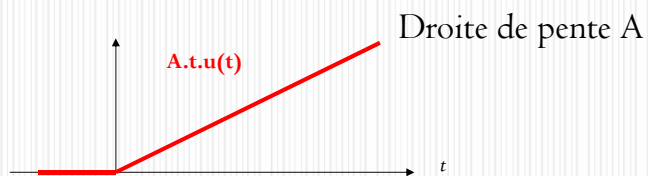
$$L [\delta(t)] = 1$$

L'impulsion de Dirac est la dérivée de l'échelon

27

03/01/2024

Rampe :



$$L [A . t . u (t)] = \frac{A}{p^2}$$

La rampe est la primitive de l'échelon

28

03/01/2024

Décomposition en éléments simples :

Exemple :

$$\frac{p^2 + 3.p + 5}{p.(p+1)^2(p^2 + 2.p + 2)} = \overbrace{\frac{A}{p} + \frac{B}{p+1} + \frac{C}{(p+1)^2}}^{\text{pôles réels}} + \overbrace{\frac{D.p + E}{p^2 + 2.p + 2}}^{\text{pôles complexes}}$$

29

03/01/2024

Décomposition en éléments simples :

Exemple :

$$\frac{p^2 + 3.p + 5}{p.(p+1)^2(p^2 + 2.p + 2)} = \frac{A}{p} + \frac{B}{p+1} + \frac{C}{(p+1)^2} + \frac{D.p + E}{p^2 + 2.p + 2}$$

Pour A : multiplier l'équation par p puis faire $p = 0$.

$$p \cdot \frac{p^2 + 3.p + 5}{p.(p+1)^2(p^2 + 2.p + 2)} = p \cdot \left(\frac{A}{p} + \frac{B}{p+1} + \frac{C}{(p+1)^2} + \frac{D.p + E}{p^2 + 2.p + 2} \right)$$

$$\frac{p^2 + 3.p + 5}{(p+1)^2(p^2 + 2.p + 2)} = A + p \cdot \left(\frac{B}{p+1} + \frac{C}{(p+1)^2} + \frac{D.p + E}{p^2 + 2.p + 2} \right)$$

$$\frac{5}{2} = A$$

30

03/01/2024

Décomposition en éléments simples :

Exemple :

$$\frac{p^2 + 3.p + 5}{p.(p+1)^2(p^2 + 2p + 2)} = \frac{A}{p} + \frac{B}{p+1} + \frac{C}{(p+1)^2} + \frac{D.p + E}{p^2 + 2.p + 2}$$

Pour C : Multiplier par $(p+1)^2$ puis $p = -1$.

$$\frac{p^2 + 3.p + 5}{p.\cancel{(p+1)^2}(p^2 + 2p + 2)} = (p+1)^2 \cdot \left(\frac{A}{p} + \frac{B}{p+1} + \frac{D.p + E}{p^2 + 2.p + 2} \right) + C$$

$$\frac{(-1)^2 + 3.(-1) + 5}{(-1).((-1)^2 + 2(-1) + 2)} = C$$

$$-3 = C$$

31

03/01/2024

Décomposition en éléments simples :

Exemple :

$$\frac{p^2 + 3.p + 5}{p.(p+1)^2(p^2 + 2p + 2)} = \frac{A}{p} + \frac{B}{p+1} + \frac{C}{(p+1)^2} + \frac{D.p + E}{p^2 + 2.p + 2}$$

Pour D et E : Multiplier par p^2+2p+2 puis $p =$ une des racines complexes et identification partie réelle et imaginaire.

$$\frac{p^2 + 3.p + 5}{p.(p+1)^2} = \left(\frac{A}{p} + \frac{B}{p+1} + \frac{C}{(p+1)^2} \right) \cdot \cancel{(p^2 + 2p + 2)} + D.p + E$$

Racine de p^2+2p+2 : $\Delta=2^2-4*2 = -4 \Rightarrow$ Une racine:

$$p = \frac{-2 \pm i.2}{2} = -1 + i$$

$$\frac{(-1+i)^2 + 3.(-1+i) + 5}{(-1+i).(i)^2} = D.(-1+i) + E = \frac{(2+i).(1+i)}{(1-i).(1+i)}$$

$$\frac{1+3.i}{2} = -D + E + D.i$$

$$D = \frac{3}{2}$$

$$E = \frac{1}{2} + D = 2$$

32

03/01/2024

Décomposition en éléments simples :

Exemple :

$$\frac{p^2 + 3.p + 5}{p.(p+1)^2(p^2 + 2p + 2)} = \frac{A}{p} + \frac{B}{p+1} + \frac{C}{(p+1)^2} + \frac{D.p + E}{p^2 + 2.p + 2}$$

Pour B : Multiplier par p puis faire $p \rightarrow +\infty$.

$$\frac{p^2 + 3.p + 5}{\cancel{p}.(p+1)^2(p^2 + 2p + 2)} = \frac{A.\cancel{p}}{p} + \frac{B.\cancel{p}}{p+1} + \frac{C.\cancel{p}}{(p+1)^2} + \frac{D.p^2 + E.p}{p^2 + 2.p + 2}$$

$$p \rightarrow +\infty : \quad \frac{p^2}{p^2.p^2} = \frac{A.p}{p} + \frac{B.p}{p} + \frac{C.p}{p^2} + \frac{D.p^2}{p^2}$$

$$0 = A + B + 0 + D$$

$$B = -4$$

33

03/01/2024

Décomposition en éléments simples :

Exemple :

$$\frac{p^2 + 3.p + 5}{p.(p+1)^2(p^2 + 2p + 2)} = \frac{A}{p} + \frac{B}{p+1} + \frac{C}{(p+1)^2} + \frac{D.p + E}{p^2 + 2.p + 2}$$

On a donc déterminé A, B, C, D et E.

Cherchons maintenant les transformées inverses de chaque élément simple !

34

03/01/2024

Décomposition en éléments simples :

Exemple :

$$\frac{A}{p} + \frac{B}{p+1} + \frac{C}{(p+1)^2} + \frac{D \cdot p + E}{p^2 + 2 \cdot p + 2}$$

$$\frac{A}{p} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} A$$

$$\frac{B}{p+1} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} B \cdot e^{-t}$$

$$\frac{C}{(p+1)^2} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} C \cdot t \cdot e^{-t}$$

35

ANNEXE A1 : TABLEAU DES TRANSFORMÉES LAPLACE DES FONCTIONS USUELLES

$f(t) = \mathcal{L}^{-1}(F(p))$	$F(p) = \mathcal{L}(f(t))$
Impulsion de Dirac : $\delta(t)$	1
Echelon (fonction constante) : $u(t)$	$\frac{1}{p}$
Rampe : $t \cdot u(t)$	$\frac{1}{p^2}$
$t^{n-1} \cdot u(t)$	$\frac{(n-1)!}{p^n}$
$e^{-at} \cdot u(t)$	$\frac{1}{p+a}$
$t \cdot e^{-at} \cdot u(t)$	$\frac{1}{(p+a)^2}$
$t^{n-1} \cdot e^{-at} \cdot u(t)$	$\frac{(n-1)!}{(p+a)^n}$
$\sin(\omega \cdot t) \cdot u(t)$	$\frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$
$\cos(\omega \cdot t) \cdot u(t)$	$\frac{p}{p^2 + \omega^2}$
$e^{-at} \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot u(t)$	$\frac{\omega}{(p+a)^2 + \omega^2}$
$e^{-at} \cdot \cos(\omega \cdot t) \cdot u(t)$	$\frac{p+a}{(p+a)^2 + \omega^2}$
$\text{sh}(\omega \cdot t) \cdot u(t)$	$\frac{\omega}{p^2 - \omega^2}$
$\text{ch}(\omega \cdot t) \cdot u(t)$	$\frac{p}{p^2 - \omega^2}$

03/01/2024

Décomposition en éléments simples :

Exemple :

$$\frac{A}{p} + \frac{B}{p+1} + \frac{C}{(p+1)^2} + \frac{D \cdot p + E}{p^2 + 2 \cdot p + 2}$$

$$\frac{D \cdot p + E}{p^2 + 2 \cdot p + 2} = \frac{D \cdot (p+1)}{(p+1)^2 + 1} + \frac{-D + E}{(p+1)^2 + 1}$$

$$\frac{D \cdot (p+1)}{(p+1)^2 + 1} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} D \cdot e^{-t} \cdot \cos(t)$$

$$\frac{-D + E}{(p+1)^2 + 1} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} (-D + E) \cdot e^{-t} \cdot \sin(t)$$

36

ANNEXE A1 : TABLEAU DES TRANSFORMÉES LAPLACE DES FONCTIONS USUELLES

$f(t) = \mathcal{L}^{-1}(F(p))$	$F(p) = \mathcal{L}(f(t))$
Impulsion de Dirac : $\delta(t)$	1
Echelon (fonction constante) : $u(t)$	$\frac{1}{p}$
Rampe : $t \cdot u(t)$	$\frac{1}{p^2}$
$t^{n-1} \cdot u(t)$	$\frac{(n-1)!}{p^n}$
$e^{-at} \cdot u(t)$	$\frac{1}{p+a}$
$t \cdot e^{-at} \cdot u(t)$	$\frac{1}{(p+a)^2}$
$t^{n-1} \cdot e^{-at} \cdot u(t)$	$\frac{(n-1)!}{(p+a)^n}$
$\sin(\omega \cdot t) \cdot u(t)$	$\frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$
$\cos(\omega \cdot t) \cdot u(t)$	$\frac{p}{p^2 + \omega^2}$
$e^{-at} \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot u(t)$	$\frac{\omega}{(p+a)^2 + \omega^2}$
$e^{-at} \cdot \cos(\omega \cdot t) \cdot u(t)$	$\frac{p+a}{(p+a)^2 + \omega^2}$
$\text{sh}(\omega \cdot t) \cdot u(t)$	$\frac{\omega}{p^2 - \omega^2}$
$\text{ch}(\omega \cdot t) \cdot u(t)$	$\frac{p}{p^2 - \omega^2}$

03/01/2024

Transformées inverses de chaque élément simple :

Exemple : Au final :

$$\frac{p^2 + 3.p + 5}{p.(p+1)^2(p^2 + 2p + 2)}$$

$\mathcal{L}^{-1}$
↓

$$\left(A + B.e^{-t} + C.t.e^{-t} + D.e^{-t}.\cos(t) + (-D + E).e^{-t}.\sin(t) \right).u(t)$$

avec $A=5/2$, $B=-4$, $C=-3$, $D=3/2$, $E=2$

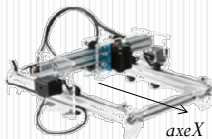
37

03/01/2024

Exercice du cours :

Système de fonction de transfert :

$$H(p) = \frac{p - 3}{p^2 + 6p + 9}$$



Système du 1^{er} ordre avec un correcteur avance-retard de phase mal réglé
(ex: moteur corrigé commandé en vitesse)

Soumis à une entrée :

$$E(p) = \frac{6}{p}$$

Échelon de valeur 6 (ex: consigne de 6V sur le moteur)

Aura une sortie :

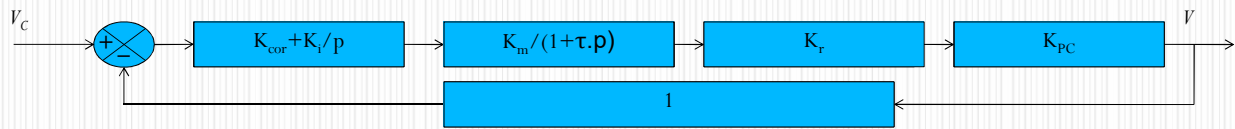
$$S(p) = ? \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} s(t) = ?$$

Exemple : vitesse de déplacement de l'axe X, au cours du temps

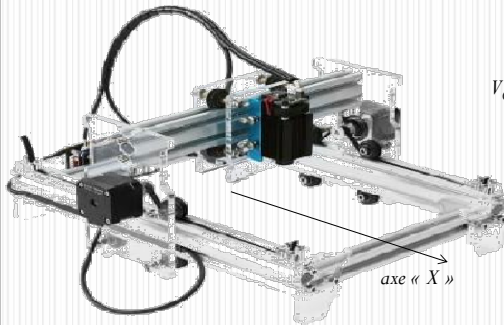
38

03/01/2024

Exemple de Modèle de connaissance d'une découpe laser :



Modèles de connaissance de chaque composant
(dans le domaine de Laplace)



$$V_c \rightarrow \frac{\frac{K_m \cdot K_r \cdot K_{PC}}{1 + \tau \cdot p} \cdot \left(K_{cor} + \frac{K_i}{p} \right)}{1 + \frac{K_m \cdot K_r \cdot K_{PC}}{1 + \tau \cdot p} \cdot \left(K_{cor} + \frac{K_i}{p} \right)} V$$

Modèles de connaissance global
(=> loi entrée/sortie)

Exercice du cours - corrigé :

Sortie dans Laplace : $S(p) = H(p) \cdot E(p) = \frac{6 \cdot (p - 3)}{p \cdot (p^2 + 6p + 9)}$

Factorisation et décomposition en éléments simples :

$$\frac{6 \cdot (p - 3)}{p \cdot (p^2 + 6p + 9)} = \frac{6 \cdot (p - 3)}{p \cdot (p + 3)^2} = \frac{A}{p} + \frac{B}{p + 3} + \frac{C}{(p + 3)^2}$$

Pour A : multiplier l'équation par p puis faire p = 0 :

$$\frac{6 \cdot (p - 3)}{(p + 3)^2} = A + \left(\frac{B}{p + 3} + \frac{C}{(p + 3)^2} \right) \cdot p \longrightarrow A = -2$$

Exercice du cours - corrigé :

Sortie dans Laplace :
$$S(p) = \frac{6 \cdot (p - 3)}{p \cdot (p + 3)^2} = \frac{A}{p} + \frac{B}{p + 3} + \frac{C}{(p + 3)^2}$$

Pour C : multiplier l'équation par $(p+3)^2$ puis faire $p = -3$:

$$\frac{6 \cdot (p - 3)}{p} = \left(\frac{A}{p} + \frac{B}{p + 3} \right) \cdot (p + 3)^2 + C \quad \longrightarrow \quad C = 12$$

41

03/01/2024

Exercice du cours - corrigé :

Sortie dans Laplace :
$$S(p) = \frac{6 \cdot (p - 3)}{p \cdot (p + 3)^2} = \frac{A}{p} + \frac{B}{p + 3} + \frac{C}{(p + 3)^2}$$

Pour B : multiplier l'équation par p puis faire $p \rightarrow \infty$:
(on aurait aussi pu prendre une valeur particulière, $p=1$ par ex)

$$\frac{6 \cdot (p - 3)}{(p + 3)^2} = A + \frac{B \cdot p}{p + 3} + \frac{C \cdot p}{(p + 3)^2}$$

$$p \rightarrow \infty : \quad \frac{6 \cdot p}{p^2} = A + \frac{B \cdot p}{p} + \frac{C \cdot p}{p^2}$$

$$\frac{6}{p} = A + B + \frac{C}{p}$$

42

$$\longrightarrow A + B = 0$$

$$\longrightarrow B = -A = 2$$

03/01/2024

Exercice du cours - corrigé :

Sortie dans Laplace :

$$S(p) = \frac{-2}{p} + \frac{2}{p+3} + \frac{12}{(p+3)^2}$$

Identification aux fonctions connues :

$$\frac{-2}{p} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} -2$$

$$\frac{2}{p+3} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} 2 \cdot e^{-3 \cdot t}$$

$$\frac{12}{(p+3)^2} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} 12 \cdot t \cdot e^{-3 \cdot t}$$

43

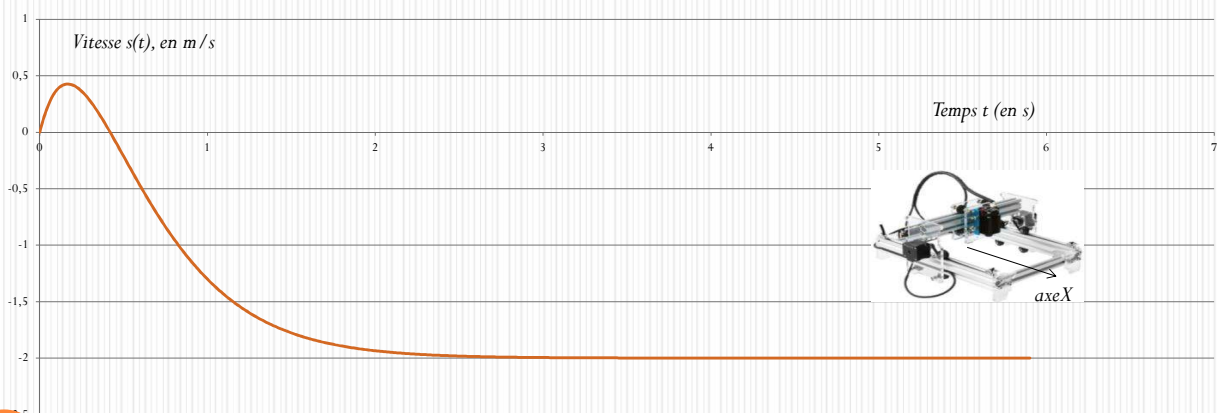
ANNEXE A1 : TABLEAU DES TRANSFORMÉES LAPLACE DES FONCTIONS USUELLES

$f(t) = \mathcal{L}^{-1}(F(p))$	$F(p) = \mathcal{L}(f(t))$
Impulsion de Dirac : $\delta(t)$	1
Échelon (fonction constante) : $u(t)$	$\frac{1}{p}$
Rampe : $t \cdot u(t)$	$\frac{1}{p^2}$
$t^{n-1} \cdot u(t)$	$\frac{(n-1)!}{p^n}$
$e^{-a \cdot t} \cdot u(t)$	$\frac{1}{p+a}$
$t \cdot e^{-a \cdot t} \cdot u(t)$	$\frac{1}{(p+a)^2}$
$t^{n-1} \cdot e^{-a \cdot t} \cdot u(t)$	$\frac{(n-1)!}{(p+a)^n}$
$\sin(\omega \cdot t) \cdot u(t)$	$\frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$
$\cos(\omega \cdot t) \cdot u(t)$	$\frac{p}{p^2 + \omega^2}$
$e^{-a \cdot t} \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot u(t)$	$\frac{\omega}{(p+a)^2 + \omega^2}$
$e^{-a \cdot t} \cdot \cos(\omega \cdot t) \cdot u(t)$	$\frac{p+a}{(p+a)^2 + \omega^2}$
$\text{sh}(\omega \cdot t) \cdot u(t)$	$\frac{\omega}{p^2 - \omega^2}$
$\text{ch}(\omega \cdot t) \cdot u(t)$	$\frac{p}{p^2 - \omega^2}$

03/01/2024

Exercice du cours - corrigé :

Et donc, sortie temporelle : $s(t) = (-2 + 2 \cdot e^{-3 \cdot t} + 12 \cdot t \cdot e^{-3 \cdot t}) \cdot u(t)$



44

Moteur de l'axe X corrigé (dont le correcteur est mal réglé) commandé en vitesse

03/01/2024